Báo cáo bài tập ngày 31/03/2026

Họ và tên: Nguyễn Kim Tùng Quân

MSSV: 20235407

Bài 1: Lập trình ứng dụng server trả về địa chỉ email của sinh viên theo yêu cầu sau:

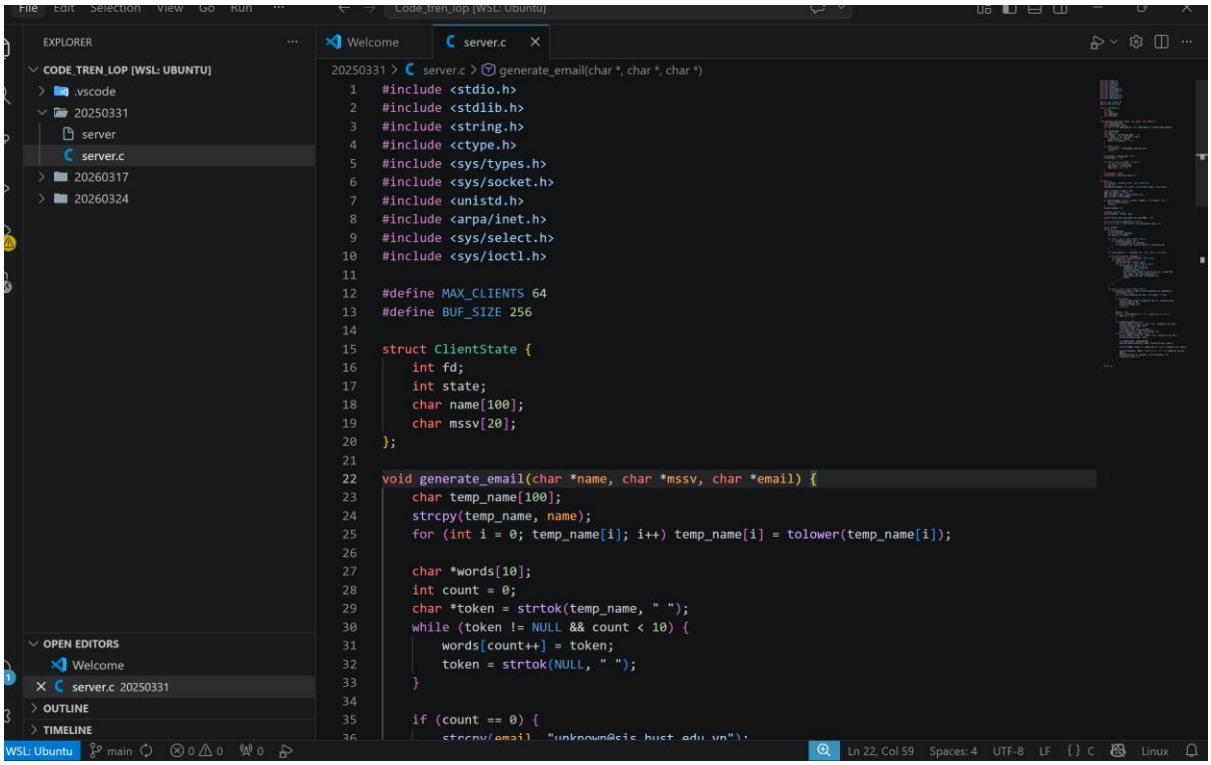
• Khi có client kết nối, server gửi thông điệp để hỏi “Họ tên” và “MSSV”

• Từ dữ liệu nhận được, server phản hồi địa chỉ email cho client, theo cấu trúc email của sv ĐHBK

• Sử dụng non-blocking server, thử nghiệm với nhiều client kết nối cùng một lúc

Lưu ý: Cần minh họa ít nhất 2 client đang kết nối đến server.

Code:



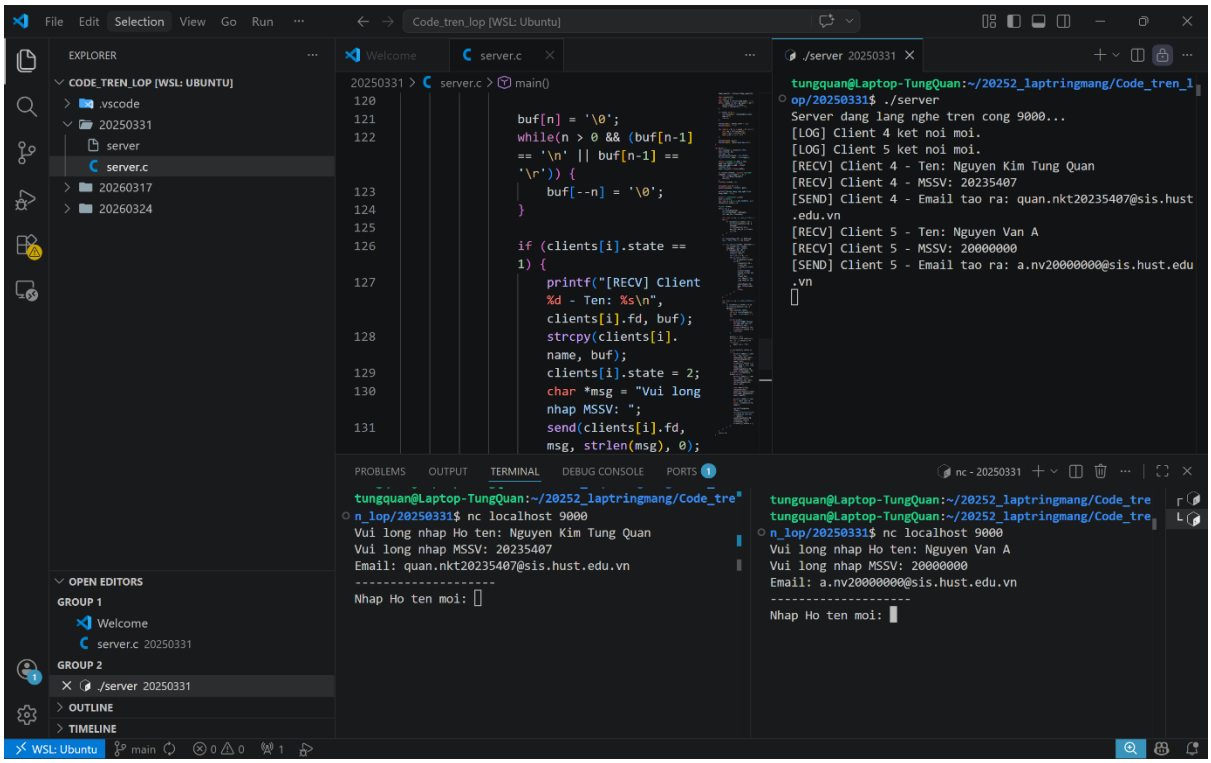
```c
void generate_email(char *name, char *mssv, char *email) {

    if (count == 0) {
        strcpy(email, "unknown@sis.hust.edu.vn");
        return;
    }

    strcpy(email, words[count - 1]);
    strcat(email, ".");

    for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
        int len = strlen(email);
        email[len] = words[i][0];
        email[len + 1] = '\0';
    }

    strcat(email, mssv);
    strcat(email, "@sis.hust.edu.vn");
}

int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    int opt = 1;
    setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));

    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(9000);

    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
        perror("Bind failed");
        exit(1);
    }
    listen(listener, 5);
```

```c
    listen(listener, 5);

    unsigned long ul = 1;
    ioctl(listener, FIONBIO, &ul);

    printf("Server dang lang nghe tren cong 9000...\n");

    struct ClientState clients[MAX_CLIENTS];
    for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) clients[i].state = 0;

    fd_set fdread;
    while (1) {
        FD_ZERO(&fdread);
        FD_SET(listener, &fdread);
        int max_fd = listener;

        for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
            if (clients[i].state > 0) {
                FD_SET(clients[i].fd, &fdread);
                if (clients[i].fd > max_fd) max_fd = clients[i].fd;
            }
        }

        if (select(max_fd + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL) < 0) break;

        if (FD_ISSET(listener, &fdread)) {
            int client_fd = accept(listener, NULL, NULL);
            if (client_fd > 0) {
                ioctl(client_fd, FIONBIO, &ul);
                for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
                    if (clients[i].state == 0) {
                        clients[i].fd = client_fd;
                        clients[i].state = 1;
                        printf("[LOG] Client %d ket noi moi.\n", client_fd);
                        char *msg = "Vui long nhap Ho ten: ";
```

```c
                    char *msg = "Vui long nhap Ho ten: ";
                    send(client_fd, msg, strlen(msg), 0);
                    break;
                }
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
        if (clients[i].state > 0 && FD_ISSET(clients[i].fd, &fdread)) {
            char buf[BUF_SIZE];
            int n = recv(clients[i].fd, buf, sizeof(buf) - 1, 0);

            if (n <= 0) {
                printf("[LOG] Client %d ngat ket noi.\n", clients[i].fd);
                close(clients[i].fd);
                clients[i].state = 0;
                continue;
            }

            buf[n] = '\0';
            while(n > 0 && (buf[n-1] == '\n' || buf[n-1] == '\r')) {
                buf[--n] = '\0';
            }

            if (clients[i].state == 1) {
                printf("[RECV] Client %d - Ten: %s\n", clients[i].fd, buf);
                strcpy(clients[i].name, buf);
                clients[i].state = 2;
                char *msg = "Vui long nhap MSSV: ";
                send(clients[i].fd, msg, strlen(msg), 0);
            } else if (clients[i].state == 2) {
                printf("[RECV] Client %d - MSSV: %s\n", clients[i].fd, buf);
                strcpy(clients[i].mssv, buf);

                char email[150], response[256];
```

```c
                clients[i].state = 0;
                continue;
            }

            buf[n] = '\0';
            while(n > 0 && (buf[n-1] == '\n' || buf[n-1] == '\r')) {
                buf[--n] = '\0';
            }

            if (clients[i].state == 1) {
                printf("[RECV] Client %d - Ten: %s\n", clients[i].fd, buf);
                strcpy(clients[i].name, buf);
                clients[i].state = 2;
                char *msg = "Vui long nhap MSSV: ";
                send(clients[i].fd, msg, strlen(msg), 0);
            } else if (clients[i].state == 2) {
                printf("[RECV] Client %d - MSSV: %s\n", clients[i].fd, buf);
                strcpy(clients[i].mssv, buf);

                char email[150], response[256];
                generate_email(clients[i].name, clients[i].mssv, email);

                printf("[SEND] Client %d - Email tao ra: %s\n", clients[i].fd, email);

                sprintf(response, "Email: %s\n-------------------\nNhap Ho ten moi: ",
                email);
                send(clients[i].fd, response, strlen(response), 0);
                clients[i].state = 1;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

Kết quả:


File Edit Selection View Go Run
Code_tren_lop [WSL: Ubuntu]
EXPLORER
CODE_TREN_LOP [WSL: UBUNTU]
.vscode
20250331
server
server.c
20260317
20260324
Welcome
server.c
20250331 > server.c > main()
120
121 buf[n] = '\0';
122 while(n > 0 && (buf[n-1] == '\n' || buf[n-1] == '\r')) {
123 buf[--n] = '\0';
124 }
125
126 if (clients[i].state == 1) {
127 printf("[RECV] Client %d - Ten: %s\n", clients[i].fd, buf);
128 strcpy(clients[i].name, buf);
129 clients[i].state = 2;
130 char *msg = "Vui long nhap MSSV: ";
131 send(clients[i].fd, msg, strlen(msg), 0);
./server 20250331
tungquan@Laptop-TungQuan:~/20252_laptringmang/Code_tren_lop/20250331$ ./server
Server dang lang nghe tren cong 9000...
[LOG] Client 4 ket noi moi.
[LOG] Client 5 ket noi moi.
[RECV] Client 4 - Ten: Nguyen Kim Tung Quan
[RECV] Client 4 - MSSV: 20235407
[SEND] Client 4 - Email tao ra: quan.nkt20235407@sis.hust.edu.vn
[RECV] Client 5 - Ten: Nguyen Van A
[RECV] Client 5 - MSSV: 20000000
[SEND] Client 5 - Email tao ra: a.nv20000000@sis.hust.edu.vn
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS 1
nc - 20250331
tungquan@Laptop-TungQuan:~/20252_laptringmang/Code_tren_lop/20250331$ nc localhost 9000
Vui long nhap Ho ten: Nguyen Kim Tung Quan
Vui long nhap MSSV: 20235407
Email: quan.nkt20235407@sis.hust.edu.vn

Nhap Ho ten moi:
tungquan@Laptop-TungQuan:~/20252_laptringmang/Code_tren_lop/20250331$ nc localhost 9000
Vui long nhap Ho ten: Nguyen Van A
Vui long nhap MSSV: 20000000
Email: a.nv20000000@sis.hust.edu.vn

Nhap Ho ten moi:
OPEN EDITORS
GROUP 1
Welcome
server.c 20250331
GROUP 2
./server 20250331
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu
main

Bài 2: Lập trình ứng dụng UDP chat sử dụng kỹ thuật non-blocking, cho phép vừa gửi vừa nhận dữ liệu trong một ứng dụng. Ứng dụng nhận 3 tham số dòng lệnh: udp_chat port_s ip_d port_d Trong đó port_s là cổng nhận dữ liệu trên ứng dụng hiện tại, ip_d và port_d là địa chỉ IP và cổng của ứng dụng cần kết nối.

Code:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/select.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <errno.h>
#include <sys/ioctl.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc != 4) {
        printf("Cú pháp: udp_chat <port_s> <ip_d> <port_d>\n");
        return 1;
    }
    int port_s = atoi(argv[1]);
    char* ip_d = argv[2];
    int port_d = atoi(argv[3]);

    int my_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);

    unsigned long ul = 1;
    ioctl(my_socket, FIONBIO, &ul);

    struct sockaddr_in my_addr;
    my_addr.sin_family = AF_INET;
```

```c
    struct sockaddr_in my_addr;
    my_addr.sin_family = AF_INET;
    my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    my_addr.sin_port = htons(port_s);
    bind(my_socket, (struct sockaddr*)&my_addr, sizeof(my_addr));

    struct sockaddr_in d_addr;
    d_addr.sin_family = AF_INET;
    d_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip_d);
    d_addr.sin_port = htons(port_d);

    fd_set fdread;
    char buf[256];
    while (1) {
        FD_ZERO(&fdread);
        FD_SET(STDIN_FILENO, &fdread);
        FD_SET(my_socket, &fdread);

        select(my_socket + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL);

        if (FD_ISSET(STDIN_FILENO, &fdread)) {
            fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
            sendto(my_socket, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr*)&d_addr, sizeof
            (d_addr));
        }

        if (FD_ISSET(my_socket, &fdread)) {
            int ret = recvfrom(my_socket, buf, sizeof(buf) - 1, 0, NULL, NULL);
```

```c
        FD_SET(STDIN_FILENO, &fdread);
        FD_SET(my_socket, &fdread);

        select(my_socket + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL);

        if (FD_ISSET(STDIN_FILENO, &fdread)) {
            fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
            sendto(my_socket, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr*)&d_addr, sizeof
            (d_addr));
        }

        if (FD_ISSET(my_socket, &fdread)) {
            int ret = recvfrom(my_socket, buf, sizeof(buf) - 1, 0, NULL, NULL);
            if (ret == -1) {
                if (errno != EWOULDBLOCK) {
                    break;
                }
            } else if (ret > 0) {
                buf[ret] = 0;
                printf("Tin nhan nhan duoc: %s\n", buf);
            }
        }
    }
    close(my_socket);
    return 0;
}
```

Kết quả:

```c
        return 1;
    }
    int port_s = atoi(argv[1]);
    char* ip_d = argv[2];
    int port_d = atoi(argv[3]);

    int my_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);

    unsigned long ul = 1;
    ioctl(my_socket, FIONBIO, &ul);

    struct sockaddr_in my_addr;
    my_addr.sin_family = AF_INET;
    my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
```

```
de_tren_lop/20260331$ gcc bai2.c -o bai2
tungquan@Laptop-TungQuan:~/20252_laptringmang/Co
de_tren_lop/20260331$ ./bai2 8000 127.0.0.1 9000
hello
Tin nhan nhan duoc: hello dang day nhe

chao dang ay, cau ten la gi?
Tin nhan nhan duoc: to ten la Bang, va cham voi
to la nam
```

```
tungquan@Laptop-TungQuan:~/20252_laptringmang/Co
de_tren_lop/20260331$ ./bai2 9000 127.0.0.1 8000
Tin nhan nhan duoc: hello

hello dang day nhe
Tin nhan nhan duoc: chao dang ay, cau ten la gi?

to ten la Bang, va cham voi to la nam
```